

2015 香港中學文憑考試物理

卷一乙部 結構題詳解

本冊附原題、官方答案及中文詳解。正確答案以紅色顯示，推理以藍色分行列出。

* 表示原卷涉及延展部分知識的題目。

第 1 題

圖 1.1 中的實線曲線顯示金屬電阻溫度計的電阻怎樣隨着溫度變化。在標準大氣壓強下，該溫度計以冰的熔點及沸水的汽化點校準。倘電阻—溫度關係假設為線性，圖中以虛線顯示的校準線代表溫度計的電阻如何隨溫度而改變。曲線偏離線性關係在圖中被略為誇大。

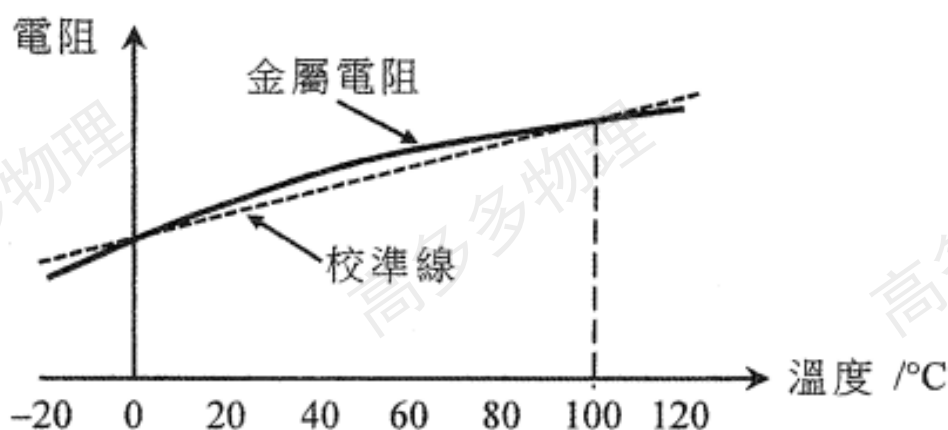


圖 1.1

(a)(i) 如果電阻隨溫度的變化為線性，利用下表所列校準點的電阻，計算於 $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的預期電阻。(2 分)

溫度 / $^{\circ}\text{C}$	電阻 / Ω
0	102.00
100	140.51

(a)(ii) 如果電阻溫度計的電阻現為 (a)(i) 部計算所得的值，那麼實際溫度是大於、小於還是等於 $60\text{ }^{\circ}\text{C}$? (1 分)

(b) 在一個測量水的比熱容 c_w 的實驗中，志明用該已校準的電阻溫度計量度水從 $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 加熱至 $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的溫度。當該溫度計的電阻達到 (a)(i) 部所求得的值時便停止加熱。假設跟周圍環境的熱交換可忽略，而所量度的能量供應和水的質量亦沒有誤差，解釋所得的 c_w 實驗值比實際值是較大、較小還是相同。(2 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
1. (a) (i) $\frac{140.51-102.00}{100-0} = \frac{R-102.00}{60-0}$ $R = 38.51 \times \frac{60}{100} + 102$ $= 125 \Omega (125.106 \Omega)$	1M 1A 2	
(ii) 低於 60°C 。	1A 1	
(b) 比熱容 = $\frac{\text{提供的熱}}{\text{水的質量} \times \text{溫度上升}} \left[c = \frac{E}{m\Delta T} \right]$ 當停止加熱時因實際的末溫度低於 60°C ，或真實溫度改變 $\Delta T < 60^\circ\text{C}$ ， <u>或所提供的熱實際上少於當真正達到 60°C 時應有的值</u> 比熱容的值比應有的為少。	1A 1A 2	

(a)(i) 線性內插： $R = 102.00 + (60/100)(140.51 - 102.00) = 125.106 \Omega \approx 125 \Omega$ 。使用兩個固定校準點的電阻，不要從實線曲線讀值。

(a)(ii) 低於 60°C 。在同一溫度下，實線曲線位於校準線之上，所以在較低的實際溫度已達到相同電阻。

(b) 所測比熱容偏低。實際溫度上升小於所假設的 60°C 。由 $c_w = E/(m\Delta T)$ ，E 和 m 正確而 ΔT 被高估，所得 c_w 便被低估。

第 2 * 題

潛水員所用的水肺（裝有壓縮空氣的圓柱瓶）的容積為 $1.0 \times 10^4 \text{ cm}^3$ ，而當水肺注滿時其所載空氣的壓強於 24°C 時為 210 atm （大氣壓強）。水肺內的空氣通過一減壓閥膨脹至其壓強等於周圍的水壓才供應予潛水員。設水肺內的空氣溫度恆等於周圍的水溫。

(a) 一潛水員於溫度 24°C 和壓強 2.0 atm 的 10 m 水深處逗留。求於這水壓下水肺可供予潛水員的空氣總體積（單位： cm^3 ）。（2 分）

(b) 在 (a) 部求得的空氣供應量足夠讓潛水員在該水深逗留 1 小時。

(b)(i) 假設潛水員吸氣時每分鐘都吸入相同體積 V_0 （單位： cm^3 ）的空氣，求 V_0 。（1 分）

(b)(ii) 如果潛水員潛至溫度 20°C 和壓強 4.5 atm 的較深水處，估算一個注滿了的水肺所載的空氣可維持多久（以分鐘表示）。設潛水員每分鐘吸入的空氣體積跟 (b)(i) 部求得的相同。（3 分）

官方評分參考

2. (a) $210 \text{ atm} \times (1.0 \times 10^4 \text{ cm}^3) = 2.0 \text{ atm} \times V$ $V = 1.05 \times 10^6 \text{ cm}^3$ 可供應的空氣體積 $= 1.05 \times 10^6 - 1.0 \times 10^4$ $= 1.04 \times 10^6 (\text{cm}^3)$	1M 1A 2	接受沒有考慮剩餘體積的答案，即 $1.05 \times 10^6 (\text{cm}^3)$
(b) (i) $V_0 = 1.04 \times 10^6 \text{ cm}^3 \div 60$ $= 17333 \approx 17300 (\text{cm}^3) (\text{每分鐘})$	1M/1A 1	$V_0 = 17500 (\text{cm}^3)$ 如沒有考慮剩餘體積
(ii) V': 於該水深/情況的空氣總體積 $\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V'}{T_2}$ $\frac{210 \times (1.0 \times 10^4)}{273 + 24} = \frac{4.5 \times V'}{273 + 20}$ $V' = 4.60 \times 10^5 \text{ cm}^3$ 可供應的空氣體積 $= 4.60 \times 10^5 - 1.0 \times 10^4$ $= 4.50 \times 10^5 (\text{cm}^3)$ 時間長達： $= \frac{4.50 \times 10^5}{17333}$ $= 26.0 (\text{分鐘})$	1M 1M 1A 3	$V' = 4.60 \times 10^5 \text{ cm}^3$ 以及 時間 = 26.3 分鐘如沒有考慮剩餘體積

(a) 溫度不變，由 $p_1 V_1 = p_2 V_2$ ，全部空氣在 2.0 atm 下的體積為 $V_2 = 210(1.0 \times 10^4)/2.0 = 1.05 \times 10^6 \text{ cm}^3$ 。扣除留在瓶內的 $1.0 \times 10^4 \text{ cm}^3$ ，可供應體積為 $1.04 \times 10^6 \text{ cm}^3$ 。

(b)(i) $V_0 = (1.04 \times 10^6)/60 \approx 1.73 \times 10^4 \text{ cm}^3$ （每分鐘）。

(b)(ii) 使用絕對溫度： $T_1 = 297 \text{ K}$ ， $T_2 = 293 \text{ K}$ 。由 $pV/T = \text{常量}$ ，在新條件下全部空氣的體積 $V = 210(1.0 \times 10^4)(293)/(4.5 \times 297) \approx 4.60 \times 10^5 \text{ cm}^3$ 。

(b)(ii) 可供應體積 $= V - 1.0 \times 10^4 \approx 4.50 \times 10^5 \text{ cm}^3$ 。維持時間 $= (V - 1.0 \times 10^4)/(1.04 \times 10^6/60) \approx 26.0 \text{ min}$ 。計算時保留未進位的呼吸率。

官方評分參考亦接受忽略瓶內剩餘體積： $1.05 \times 10^6 \text{ cm}^3$ 、每分鐘 $1.75 \times 10^4 \text{ cm}^3$ ，以及約 26.3 min 。所選處理方法必須前後一致。

第3題

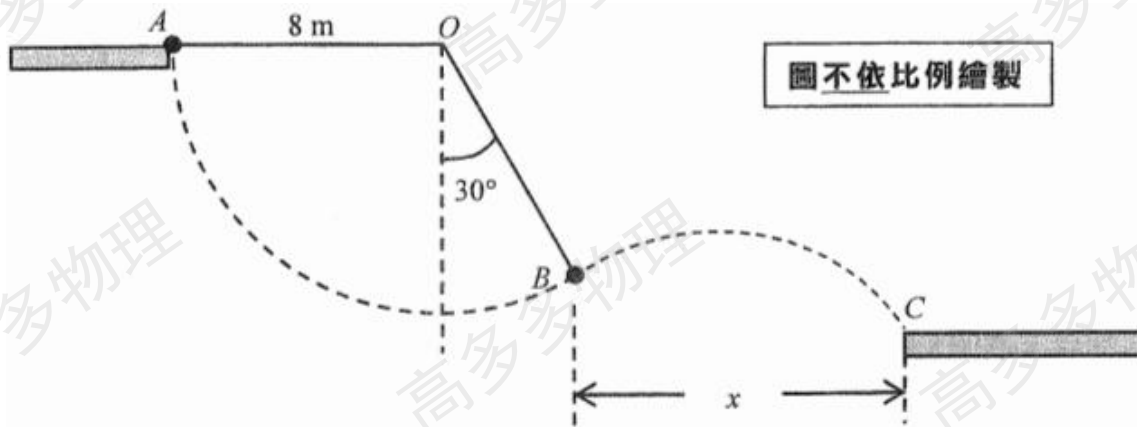


圖 3.1

圖 3.1 顯示兩個水平的平台，端點在 A 和 C。一個雜技飛人嘗試以一條 8 m 長的輕繩索從 A 盪至 C，繩的一端固定於跟 A 處同一水平的 O 點。他抓緊繩索末端並離開 A，然後當到達 B 點時把繩放開，其時繩索與豎直的夾角為 30° 。雜技飛人可視為點質量而繩索在運動中一直保持張緊而並沒有伸長。空氣阻力可略去不計。（ $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$ ）

(a) 在圖 3.1 標示出雜技飛人在 B 點的速度 v_B 。如果雜技飛人離開 A 時的速率為零，求 v_B 的量值。（3 分）

*(b)(i) 雜技飛人在 B 點把繩索放開後需 1.25 s 才到達 C。考慮其水平運動，求 B 與 C 之間的水平間距 x 。（2 分）

*(b)(ii) 計算 C 在 B 之下的豎直距離。（3 分）

(c) 在雜技飛人到達較低的平台之前，他在 A、B 和 C 點的機械能有否改變？（1 分）

官方評分參考

答案	分數	說明
3. (a) 能正確標示及畫出 v_B (大致垂直 OB)。 $\frac{1}{2}mv^2 = mgh$ $v_B^2 = 2gh = 2 \times 9.81 \times (8 \cos 30^\circ)$ $v_B = 11.7 \text{ m s}^{-1} (11.65896) \text{ (或 } 11.77 \text{ m s}^{-1} \text{ 如 } g = 10 \text{ m s}^{-2})$ (b) (i) $x = v_x t = 11.7 \cos 30^\circ \times 1.25$ [$v_x = v_B \cos 30^\circ$] $= 12.6 \text{ m} (12.62119)$ (或 12.7 至 12.8 m 如 $g = 10 \text{ m s}^{-2}$) (ii) $y = ut - \frac{1}{2}gt^2$ $u = v_y = v_B \sin 30^\circ = 5.83 \text{ m s}^{-1}$ $y = v_y(1.25) - \frac{1}{2}(9.81)(1.25)^2$ $y = -0.38 \text{ m} (-0.414 \text{ 至 } -0.352 \text{ m})$ (或 $-0.455 \text{ 至 } -0.4375 \text{ m}$ 如 $g = 10 \text{ m s}^{-2}$) 平台 C 在 B 點 0.38 m 之下 (c) 總機械能相同 / 不變。	1A 1M 1A 3 1M 1A 2 1M 1M 1A 3 1A 1	

(a) 在 B 點沿圓周軌跡的切線畫出 v_B ，垂直於 OB ，指向右上方，與水平成 30° 。下降高度為 $8 \cos 30^\circ$ 。

由能量守恆， $\frac{1}{2}mv_B^2 = mg(8 \cos 30^\circ)$ ，所以 $v_B = \sqrt{(2 \times 9.81 \times 8 \cos 30^\circ)} = 11.65896... \text{ m s}^{-1} \approx 11.7 \text{ m s}^{-1}$ 。

(b)(i) 放手後水平速度不變： $x = (v_B \cos 30^\circ)(1.25) = 12.621... \text{ m} \approx 12.6 \text{ m}$ 。

(b)(ii) 取向下為正。初始豎直速度為 $-v_B \sin 30^\circ$ ，故 B 以下的豎直距離 $y = -(v_B \sin 30^\circ)(1.25) + \frac{1}{2}(9.81)(1.25)^2 = 0.3772... \text{ m} \approx 0.38 \text{ m}$ 。兩項幾乎抵消，因此須保留未進位的 v_B 。

(c) 機械能不變。張力垂直於運動方向，沒有做功；放手後只有重力做功，使動能與重力势能互相轉換。

第 4 題

連接着電腦（沒有顯示在圖 4.1 中）的運動感應器可用以探究方塊在斜面上的運動。

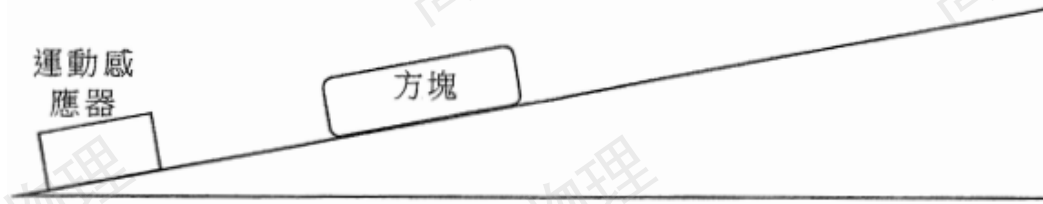
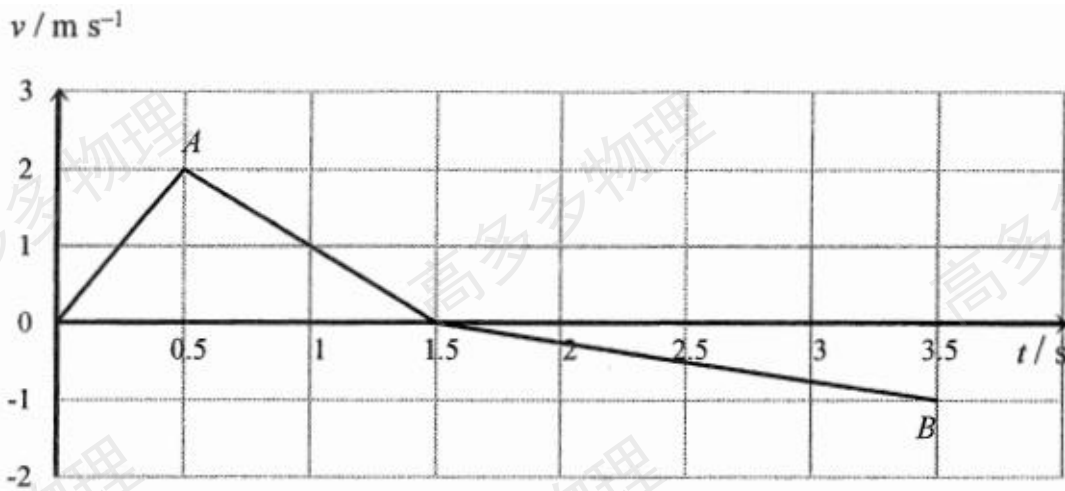


圖 4.1

在粗糙的斜面上，將一方塊向上推一下然後釋放。感應器所錄得的速度—時間（ $v-t$ ）線圖顯示如下。設方塊在運動過程中所受摩擦力的量值恆定。空氣阻力可略去不計。（ $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$ ）

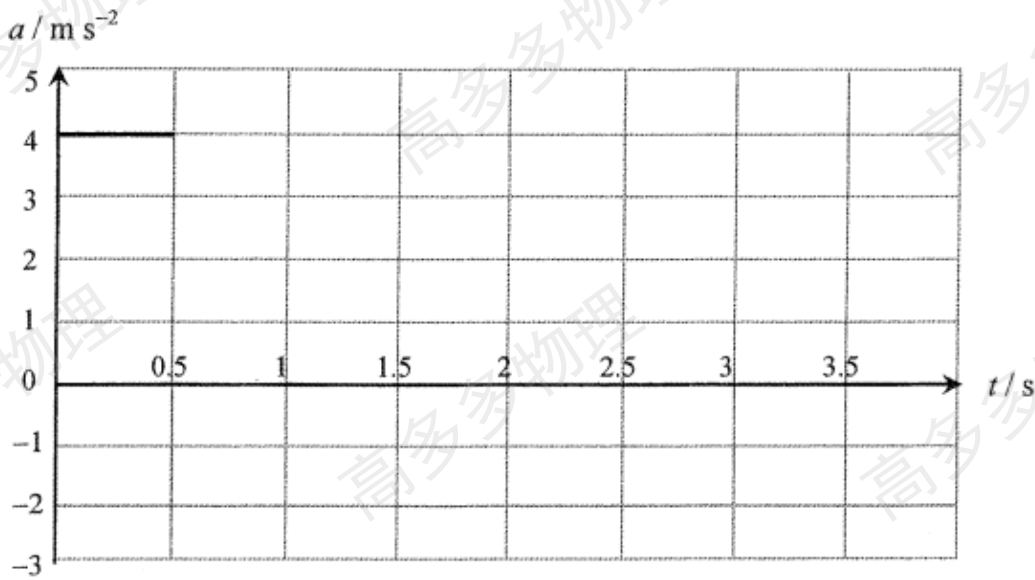


在線圖上的點 A 對應除去推力的一刻。

(a) 描述方塊從 A 至 B 的運動。（2 分）

(b)(i) 求方塊在 $t = 1.5 \text{ s}$ 至 $t = 3.5 \text{ s}$ 期間的加速度的量值。（2 分）

(b)(ii) 繪畫方塊對應的加速度—時間（ $a-t$ ）線圖。取沿斜面向上的方向為正，方塊被推動期間那部分經已繪出。（2 分）

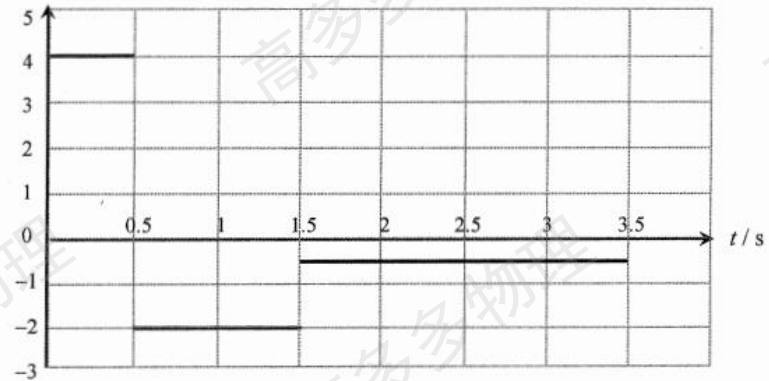
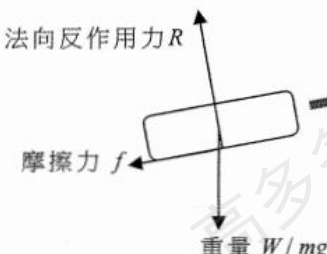


- (c) 當除去推力後而方塊沿斜面向上行時，繪畫一自由體圖以顯示作用於方塊的各個力（附標示）。
(2 分)



- (d) 如果方塊的質量為 1.0 kg ，求摩擦力的量值。(3 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
4. (a) 方塊作勻減速 (直至 $t = 1.5 \text{ s}$ 時為靜止或速度為零) ; 方塊之後以勻加速滑下斜面 (直至 $t = 3.5 \text{ s}$) 。	1A 1A 2	
(b) (i) $a_2 = \frac{-1-0}{3.5-1.5}$ $= 0.5 \text{ m s}^{-2}$	1M 1A 2	
(ii) 		
其中一個加速度正確 全部正確	1A 1A 2	
(c) 		
正確標示摩擦 全部正確	1A 1A 2	
(d) 向上運動 : $-mg \sin \theta - f = ma$ $-(1)(9.81) \sin \theta - f = (1)(-2) \dots \dots \dots \textcircled{1}$ 向下運動 : $-mg \sin \theta + f = ma'$ $-(1)(9.81) \sin \theta + f = (1)(-0.5) \dots \dots \dots \textcircled{2}$ $\textcircled{2} - \textcircled{1} : 2f = 1.5$ $f = 0.75 \text{ N}$ (註: $\theta = 7.32^\circ$)	1M 1M 1A 3	

(a) 從 0.5 s 至 1.5 s，方塊沿斜面向上作勻減速運動，直至瞬間靜止。隨後反向，沿斜面向下作勻加速運動直至 B。

(b)(i) 加速度 $= (-1 - 0)/(3.5 - 1.5) = -0.50 \text{ m s}^{-2}$ ；其量值為 0.50 m s^{-2} 。

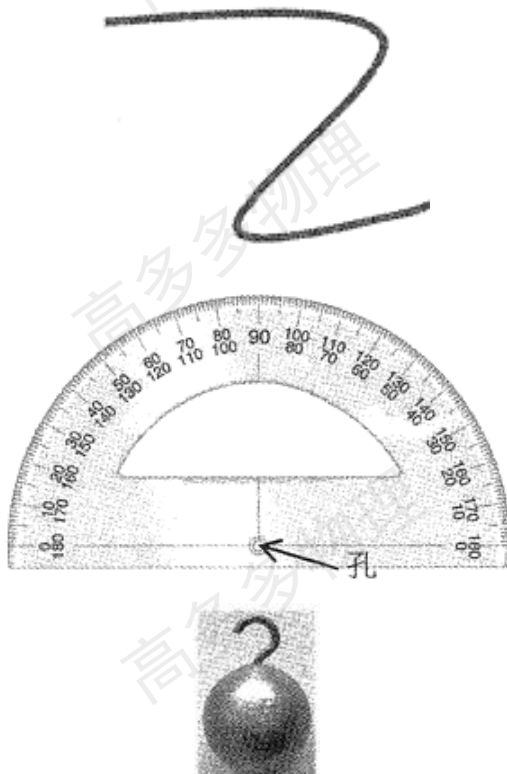
(b)(ii) v-t 線圖的斜率給出：0 < t < 0.5 s 時 $a = +4 \text{ m s}^{-2}$ （已繪出）；0.5 < t < 1.5 s 時 $a = -2 \text{ m s}^{-2}$ ；1.5 < t < 3.5 s 時 $a = -0.5 \text{ m s}^{-2}$ 。畫出相應水平線段，並在轉變時刻跳至新值。

(c) 只畫三個力：重量 mg 豎直向下；法向反作用力垂直斜面並離開斜面；摩擦力沿斜面向下。推力已被移除。

(d) 設斜面角度為 θ ，摩擦力量值為 f 。上行時 $mg \sin \theta + f = 2m$ ；下行時 $mg \sin \theta - f = 0.5m$ 。兩式相減得 $2f = 1.5m$ 。 $m = 1.0 \text{ kg}$ ，故 $f = 0.75 \text{ N}$ 。

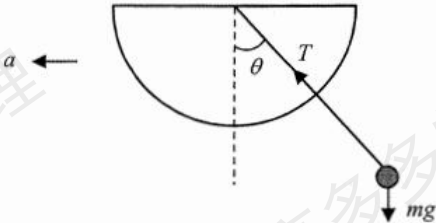
第 5 題

現提供給你一條輕的長繩、一個量角器及一個附有小鉤的金屬球。



假設你身處初始時為靜止的一列火車上，稍後火車沿筆直的水平路軌以恆定加速度移動。輔以圖示，描述如何測量火車的加速度，顯示你的步驟並包括數學推導。（6 分）

官方評分參考

答案	分數	說明
5. 圖  長繩一端繫着金屬球而另一端穿越量角器的中心/小孔。 當火車靜止時，保持量角器固定於沿運動方向的同一平面，而比方說長繩在 90° 標記。 當火車正以加速度 a 加速時，繩子與豎直成夾角 θ，量度角 θ 的值。 設 T 為長繩的張力 豎直： $T \cos \theta = mg$ ① 水平： $T \sin \theta = ma$ ② 其中 m 為金屬球的質量 ② : $\tan \theta = \frac{a}{g}$ ① : $a = g \tan \theta$	1A 1A 1A 1M 1A 6	

裝置：將金屬球繫在長繩一端，另一端穿過量角器中心的小孔並懸掛。把量角器固定於車內，其平面平行於運動方向。上方官方圖示顯示裝置及各力。

參考讀數：火車靜止時，記錄長繩自由懸垂的方向，作為豎直參考。

測量：火車以恆定加速度運動時，待金屬球穩定地向後傾斜，讀出長繩與豎直的夾角 θ 。支點須固定，不要在球擺動時讀數。

推導：金屬球與火車有相同的水平加速度 a ，豎直加速度為零。分解張力 T ，得 $T \cos \theta = mg$ 及 $T \sin \theta = ma$ 。

結果：兩式相除得 $\tan \theta = a/g$ ，因此 $a = g \tan \theta$ 。代入 $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$ 和測得的 θ 。

第 6 題

細閱這段有關海市蜃樓的描述，並回答下列問題。

於炎夏時，公路上常會看到海市蜃樓，在遙遠的公路前方看似有多個水池覆蓋着，遠處景物似乎被「水」面所反射。這現象的成因是由於接近路面的熱空氣，其折射率跟上層較冷空氣的折射率有差異。冷空氣的折射率較熱空氣的大，但差異非常細小，而所構成的光線偏向極為輕微。接近路面的熱空氣與上方較冷的空氣於一段短距離高度出現足夠大的溫差（即溫度梯度高），以及當光線走了足夠長的路程時才足以產生海市蜃樓。



圖 6.1 在一公路上看到的海市蜃樓。這照片以遠攝鏡拍攝，令觀察者感覺前方的車輛很接近。

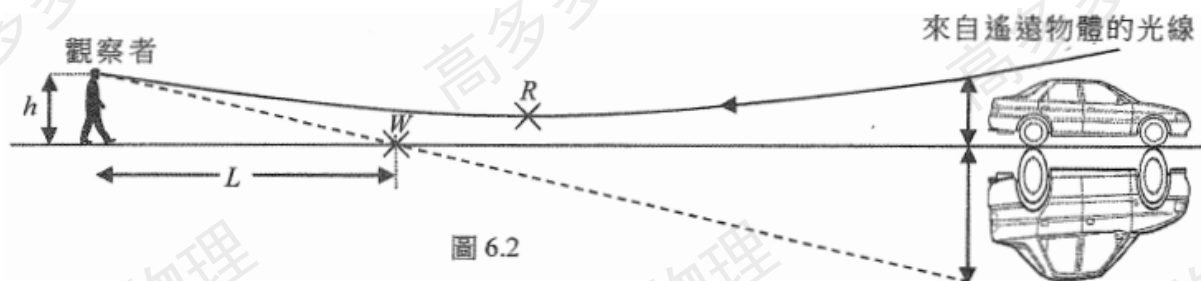


圖 6.2 和 6.3 可闡明這現象的原理。先簡單地把溫度不同的空氣分成數層，並如圖 6.3 所示模擬成數塊平行層板，而來自遙遠物體的光線被偏折的程度亦甚為誇大地繪出。 θ_1 、 θ_2 、 θ_3 及 θ_4 代表不同空氣層邊界間的入射角。

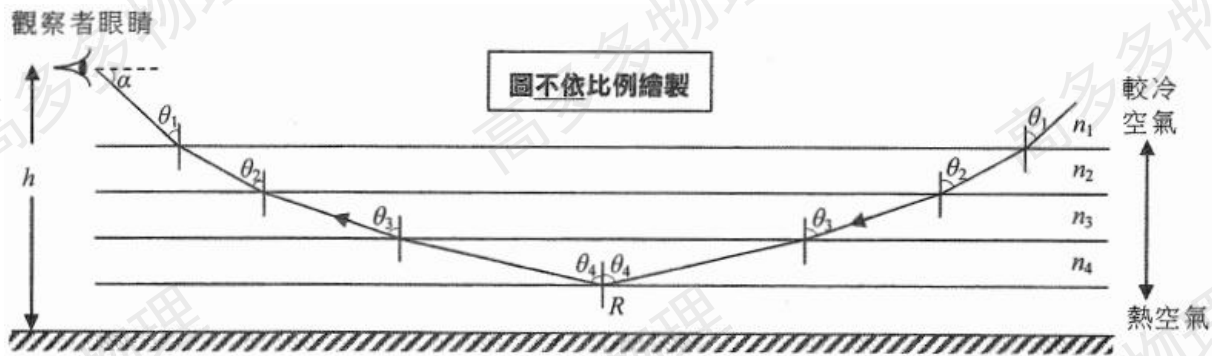


圖 6.3

(a) 指出要觀察到海市蜃樓的一個主要條件。(1 分)

(b)(i) 根據圖 6.3，推斷 θ_1 、 θ_4 跟折射率 n_1 、 n_4 的關係。要在 R 剛好發生全內反射， θ_4 可取作 90° 。如果 $n_1 = 1.000261$ 和 $n_4 = 1.000221$ ，據此求對應的 θ_1 的值。(3 分)

(b)(ii) 如果 $h = 1.5 \text{ m}$ ，求圖 6.2 所示 L。(註：在圖 6.3 中 $\alpha + \theta_1 = 90^\circ$ 。)(2 分)

(c) 一名口渴的旅客在遼闊的沙漠看見類似圖 6.2 所示的海市蜃樓，在距離 L 處好像有一個「水源」位於 W 點。如他向該「水源」前行距離 L，「水源」看起來會距離他多遠？解釋你的答案。(2 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
6. (a) - 溫度梯度高; 或 - 光線走了足夠長的路程。 或發生「全內反射」。	1A	接受 167.7 m 至 172.0 m
	1A	
	1	
(b) (i) $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 = n_3 \sin \theta_3 = n_4 \sin \theta_4$ $\sin \theta_1 = \frac{n_4}{n_1} \sin \theta_4$ $\theta_1 = \sin^{-1} \left(\frac{1.000221}{1.000261} \right)$ $= 89.5^\circ (89.488^\circ)$	1M	
	1M	
	1A	
	3	
(ii) $\frac{h}{L} = \tan \alpha = \frac{1}{\tan \theta_1}$ $L = h \tan \theta_1 = 1.5 \tan 89.5^\circ = 167.72$ $= 168 \text{ m}$ 或 $L = \frac{h}{\tan \alpha} = \frac{1.5}{\tan 0.5^\circ} = 171.88$ $= 172 \text{ m}$	1M	
	1A	
	2	
(c) 在相同距離 (168 m) 之外因為 「水源」的幻象是由遙遠物體的光線在相同的固定角度反射所形成。 [即與水平的夾角 $\alpha = 90^\circ - 89.488^\circ = 0.512^\circ$] 或只要光線偏折和全內反射的條件仍然相同, 「水源」仍在 168 m 外的距離 (滿足相同條件 / 反射角)	1A	
	1A	
	1A	
	2	

(a) 一個主要條件是豎直方向有足夠大的溫度梯度: 近路面的空氣遠較其上方的空氣熱。官方評分參考亦接受光線走了足夠長的路程, 或滿足全內反射條件。

(b)(i) 在各平行邊界依次應用斯涅耳定律: $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 = n_3 \sin \theta_3 = n_4 \sin \theta_4$ 。因此 $n_1 \sin \theta_1 = n_4 \sin \theta_4$ 。

(b)(i) 在 $\theta_4 = 90^\circ$ 的臨界情況, $\sin \theta_1 = 1.000221/1.000261$, 故 $\theta_1 = 89.4876...^\circ \approx 89.5^\circ$ 。

(b)(ii) 由 $\alpha = 90^\circ - \theta_1$, $L = h/\tan \alpha = h \tan \theta_1$ 。使用未進位的角度得 $L = 167.7... \text{ m} \approx 168 \text{ m}$ 。若過早代入 89.5° , 這個對角度敏感的結果會改變。

(c) 假設大氣條件及眼睛高度相同, 「水源」仍看似在約 L (168 m) 之外。所需光線角度不變, 因此在新位置的 $h/\tan \alpha$ 仍相同。W 是幻象的位置, 並非固定的真正水池。

第 7 題

*(a) 波長 650 nm 的一束激光法向入射間距 $a = 0.325\text{ mm}$ 的雙縫。如圖 7.1 所示，在距離雙縫 $D = 3.0\text{ m}$ 的屏幕上觀察到干涉圖樣。相鄰的第一和第二級亮紋的間距是多少？（2 分）

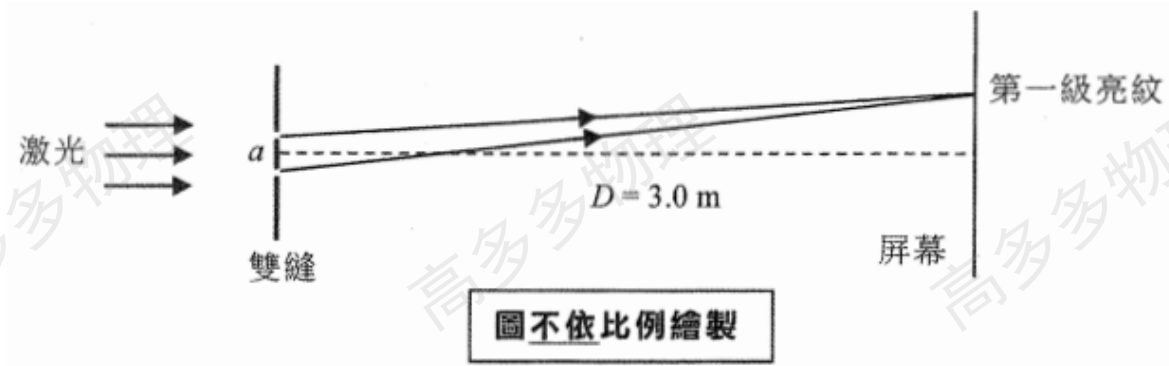


圖 7.1

(b) 圖 7.2 所示裝置中有兩枚間距為 6 mm 的細小發光二極管 (LEDs)，兩枚發光二極管都發射出波長 650 nm 的光。指出並解釋你會預期在屏幕上看到什麼。（2 分）



圖 7.2

圖 7.3 顯示在一個水波槽中的圓形水波。相隔 40 mm 的兩個點源 S_1 和 S_2 以同一振動器驅動。實線代表 S_1 所產生的波峰，而虛線則代表 S_2 所產生的波峰。水波的波長為 10 mm 。

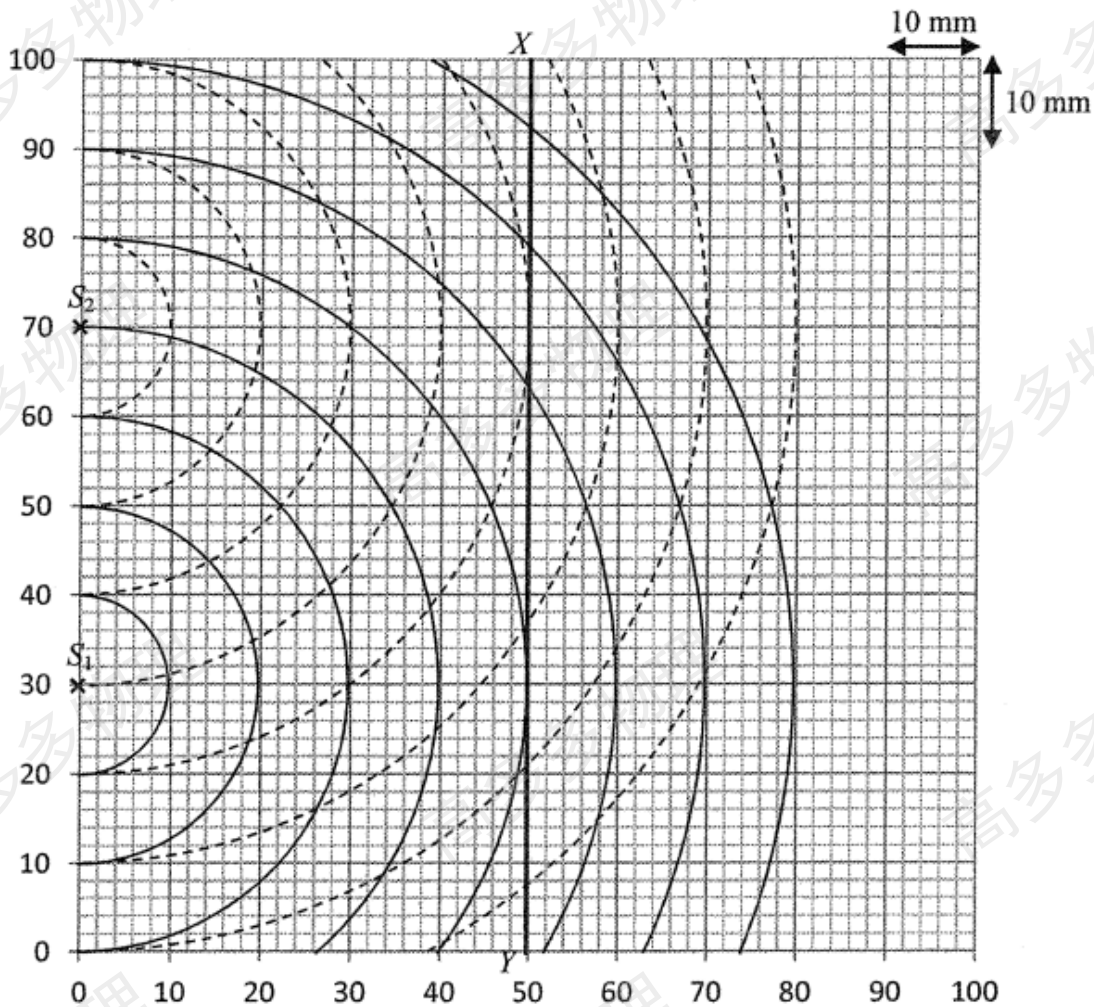


圖 7.3

(c) 在圖 7.3 草繪兩線段以標示出所有點 P 滿足程差 $PS_1 - PS_2$ 相等於 10 mm (L_1) 以及 20 mm (L_2)。指出在該些點 P 所發生干涉的類型。(3 分)

(d)(i) 若果如圖所示於距離波源 50 mm 的線 XY 上觀察干涉圖樣，試量度相鄰的第一和第二級極大之間的間距 Δy 。(1 分)

*(d)(ii) 然而這間距以 (a) 部的計算法所得為 12.5 mm。為什麼這計算值跟你在 (d)(i) 部的量度值並不吻合？(2 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
7. (a) $\Delta y = \frac{\lambda D}{a}$ $= \frac{(650 \times 10^{-9}) \times 3.0}{0.325 \times 10^{-3}}$ $= 0.006 \text{ m 或 } 6 \text{ mm}$	1M 1A 2	
(b) 屏幕被均勻照亮 (各個干涉圖樣只短暫出現且迅速變動，視覺上這些圖樣隨時間平均了)。 LEDs 所發出的光是不相干的 (即從兩個 LEDs 發出的光是沒有固定的相位關係)。	1A 1A 2	不接受「沒有出現干涉」
(c) 程差 $PS_1 - PS_2 = 10 \text{ mm}$, L_1 正確 程差 $PS_1 - PS_2 = 20 \text{ mm}$, L_2 正確 相長干涉 (在 P 發生)	1A 1A 1A 3	
(d) (i) $\Delta y = y_2 - y_1 = 31 \text{ mm} - 14 \text{ mm} = 17 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$	1A 1	
(ii) 屏幕須遠離雙縫，即 $D \gg a$ (即要滿足 $D \gg y$ / 即考慮 y 接近中央最大) 或 雙縫距離屏幕太近，即未能滿足 $D \gg a$ (即 $D \gg y$ 未能滿足)	1A 1A	
利用小角近似值 $(\theta \approx) \sin \theta \approx \tan \theta$ / 未能應用小角近似	1A 2	

(a) 相鄰亮紋間距 $\Delta y = \lambda D/a = (650 \times 10^{-9})(3.0)/(0.325 \times 10^{-3}) = 6.0 \times 10^{-3} \text{ m} = 6.0 \text{ mm}$ 。

(b) 屏幕被照亮，但沒有穩定的明暗干涉圖樣。兩枚獨立的 LEDs 不是相干光源，其相位差隨機改變；只有波長相同並不足夠。

(c) $PS_1 - PS_2$ 為正值，故取靠近 S_2 的一側，即所附方格圖的上半部。畫平滑軌跡，通過程差為 λ 和 2λ 的波峰交點；兩軌跡分別在方格高度 55 mm 和 60 mm 處通過波源所在的豎直線。官方圖示顯示這兩支軌跡，均為相長干涉的極大。

(d)(i) 以圖上方格的標度讀出 L_1 、 L_2 與 XY 的交點，其間距約為 17 mm；官方容許範圍為 $\pm 2 \text{ mm}$ 。不要以尺直接量度排版縮放後圖片的實際毫米數。

(d)(ii) 公式 $\Delta y = \lambda D/a$ 假設屏幕很遠且角度很小，即 D 遠大於 a ，而 y 遠小於 D 。本題 $D = 50 \text{ mm}$ 與 $a = 40 \text{ mm}$ 相若，因此近似不成立，各極大亦不是等距的。

第 8 題

從發電廠產生的電力在市郊利用架空電纜以高電壓輸送。

(a) 每條架空電纜包含 40 股相同的輸電電線紮在一起。



架空電纜的一股輸電電線

(a)(i) 單一股輸電電線的截面積為 $1.3 \times 10^{-5} \text{ m}^2$ ，而其電阻率為 $2.6 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$ 。求單一股輸電電線每公里的電阻。(2 分)

(a)(ii) 解釋為何一條架空電纜每公里的電阻比單一股輸電電線的還要少很多。估算一條架空電纜每公里的電阻。(2 分)

(a)(iii) 據此解釋為何鳥兒雙腳站於高壓電纜上也不會受到電擊。(2 分)



*(b) 180 MW 的電功率以電壓 400 kV 經架空電纜輸送。

*(b)(i) 計算架空電纜上的電流。(2 分)

*(b)(ii) 當電力經總共 10 km 的架空電纜輸送後，證明電功率的損耗少於 0.1%。(2 分)

*(b)(iii) 由於跨越這條架空電纜的電壓降可以忽略，在電纜末端的 400 kV 電壓會以匝數比為 12:1 的理想變壓器將其降壓。

*(b)(iii)(I) 求變壓器的副電壓。(1 分)

*(b)(iii)(II) 指出實際變壓器中引致能量損耗的一個因素，並提議相應的改善方法。(2 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
8. (a) (i) $\rho = \frac{RA}{l}$ $\frac{R}{l} = \frac{\rho}{A} = \frac{2.6 \times 10^{-8}}{1.3 \times 10^{-5}}$ $= 2.0 \times 10^{-3} \Omega \text{ m}^{-1}$ $= 2.0 \Omega \text{ km}^{-1}$ 或 2.0Ω	1M 1A 2	
(ii) 各股輸電電線以並聯連接/電纜的截面積比單一股輸電電線大/電阻跟電纜的截面積成反比 $R_{\text{cable}} = \frac{R}{40} = 0.05 \Omega \text{ km}^{-1}$ 或 0.05Ω $(\frac{1}{R_{\text{cable}}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \dots + \frac{1}{R} \rightarrow \frac{1}{R_{\text{cable}}} = \frac{40}{R})$	1A 1M 2	
(iii) 小鳥身體的電阻比一小段架空電纜還要大。	1A	
或 小鳥在一段短小架空電纜上並聯連接，雙足之間的電勢差極小(每公里的電阻非常小)。	1A	
因此通過小鳥身體的電流可忽略。	1A 2	
(b) (i) $I = \frac{P}{V} = \frac{180 \times 10^6}{400 \times 10^3}$ $= 450 \text{ A}$	1M 1A 2	
(ii) 電功率損耗的百分比 $= \frac{P_{\text{loss}}}{P_{\text{total}}} \times 100\%$ $= \frac{450^2 \times 0.05 \times 10}{180 \times 10^6} \times 100\%$ $= 0.05625\% < 0.1\%$	1M 1A 2	
(iii) (I) $N_p : N_s = V_p : V_s$ $12 : 1 = 400 : V_s$ $V_s = 33.3 \text{ kV}$	1A 1	
(II) 下列任何一項: 線圈的電阻 + 使用電線較粗的線圈/ 核心的磁化和消磁 + 使用軟鐵心/ 核心的感生渦電流 + 分層的核心/ 磁力線的漏泄 + 核心的設計	1A+1A 2	

(a)(i) $R = \rho l/A = (2.6 \times 10^{-8})(1000)/(1.3 \times 10^{-5}) = 2.0 \, \Omega$ ，這是每 1 km 單股電線的電阻。

(a)(ii) 40 股相同電線並聯，所以電纜每公里電阻為 $2.0/40 = 0.050 \, \Omega$ 。亦可理解為導電截面積增加至 40 倍。

(a)(iii) 鳥兒雙腳之間那一小段電纜的電阻極小，故雙腳之間的電勢差極小，只有可忽略的電流通過鳥兒。此解釋限於雙腳在同一條電纜上，且沒有接觸另一電勢的位置。

(b)(i) $I = P/V = (180 \times 10^6)/(400 \times 10^3) = 450 \, \text{A}$ 。

(b)(ii) 電纜總電阻 $= 10(0.050) = 0.50 \, \Omega$ 。功率損耗 $= I^2 R = 450^2(0.50) = 101250 \, \text{W}$ 。損耗百分比 $= [101250/(180 \times 10^6)] \times 100\% = 0.05625\%$ ，小於 0.1%。

(b)(iii)(I) $V_s/V_p = N_s/N_p = 1/12$ ，因此 $V_s = 400/12 = 33.3 \, \text{kV}$ 。

(b)(iii)(II) 一組對應的因素及改善方法：鐵芯中的渦電流引致發熱；使用各薄片互相電絕緣的分層鐵芯，以減少渦電流。

第 9 題

法拉第的其中一項發現可以圖 9.1 的裝置演示。一條輕的金屬棒可以繞着 P 點自由旋轉，其下端剛好接觸到在金屬容器中的一些導電液體。

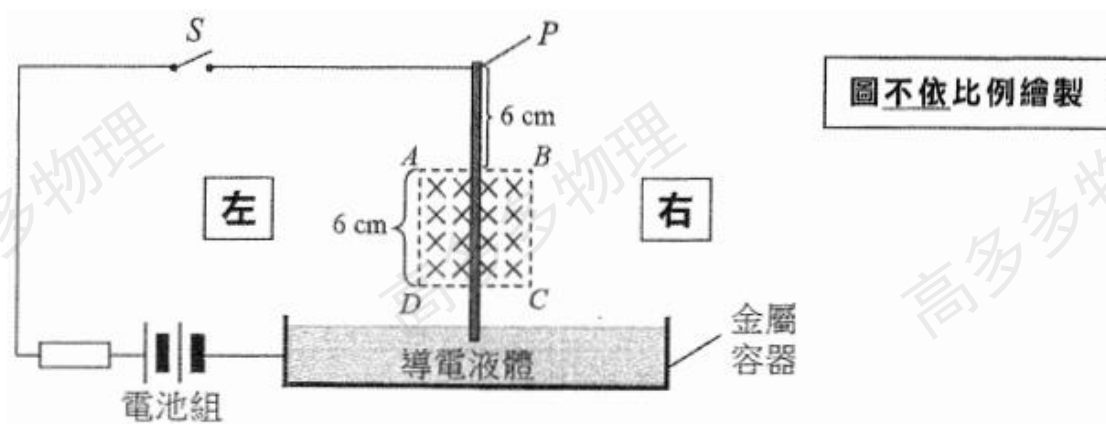


圖 9.1

指入紙面的勻強磁場施於區域 ABCD，而金屬棒有部分處於區域內。當把開關 S 閉合，金屬棒會「踢」出並離開液體表面。

(a) 指出金屬棒「踢」出的方向（向左 / 向右 / 指入紙面 / 指出紙面），並描述金屬棒隨後的運動。（3 分）

(b) 把開關 S 閉合，起始時繞點 P 有 $7.2 \times 10^{-4} \text{ N m}$ 的扭矩令金屬棒「踢」出。假設磁力是作用在磁場內的金屬棒段的中點。

(b)(i) 計算在這時刻作用於金屬棒的磁力。（2 分）

(b)(ii) 如果當電路閉合時通過金屬棒的電流為 3.2 A，據此求磁場的強度 B。（2 分）

(c) 現將勻強磁場移除，並把一根磁棒放在容器之下如圖 9.2 所示。把金屬棒捉緊使傾斜至跟豎直成一夾角，但其下端仍在導電液中。

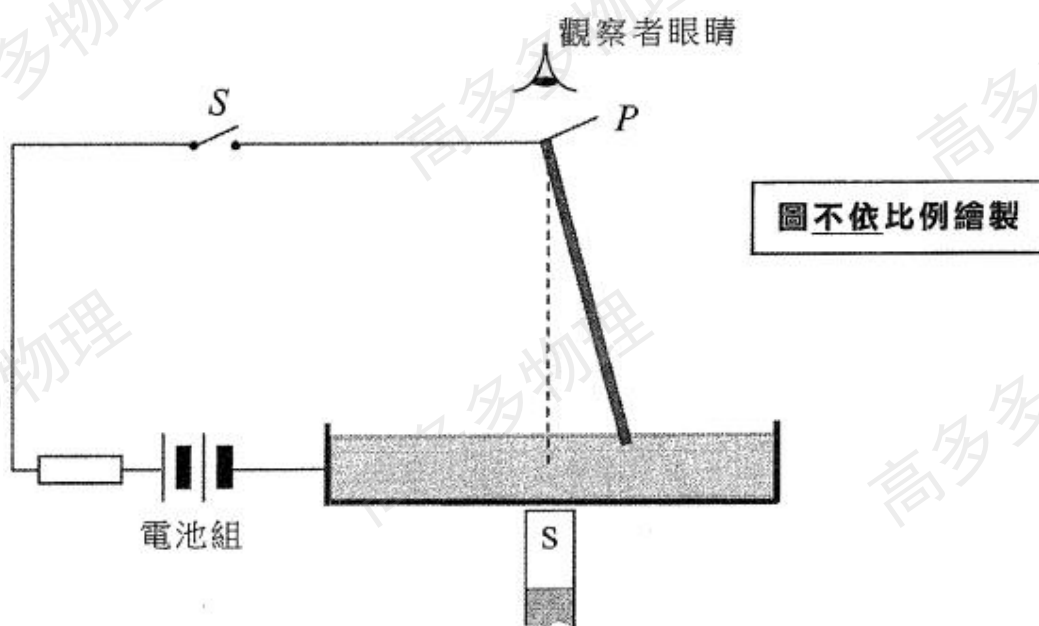
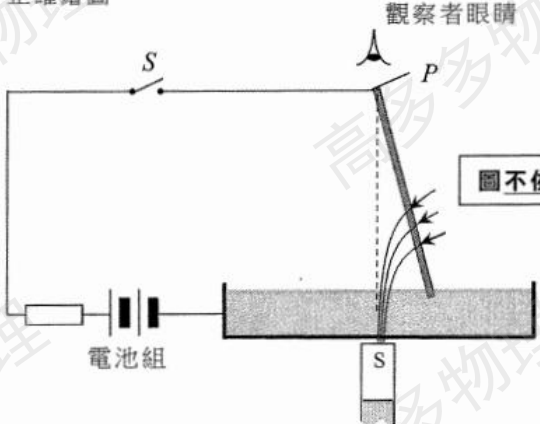


圖 9.2

- (c)(i) 在圖 9.2 草繪在金屬棒周圍由磁棒產生的場力線。(1 分)
- (c)(ii) 將開關 S 接通並把金屬棒從靜止釋放，描述從上方向下觀察得金屬棒隨後的運動。(1 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
9. (a) 向右 (電流向下流動, 磁場 B 指入紙面) 當棒到達最高點隨後下跌, 其下端再次與導電液接觸, 同樣的磁力使棒從液體「踢」出。 過程不斷重複, 使棒不斷「踢」出液體表面後又再次返回。	1A 1A 1A 3	
(b) (i) 由於力矩 $= F \times d$ $7.2 \times 10^{-4} \text{ N m} = F (0.09 \text{ m})$ $F = \frac{7.2 \times 10^{-4}}{0.09} = 8.0 \times 10^{-3} \text{ N}$	1M 1A 2	
(ii) $F = BIl$ $8.0 \times 10^{-3} \text{ N} = B (3.2 \text{ A}) (0.06 \text{ m})$ $B = 0.042 \text{ T}$	1M 1A 2	
(c) (i) 正確繪圖	1A	
 圖不依比例繪製		1
(ii) 棒沿逆時針方向旋轉 (從上方向下觀察)。	1A	
或 棒旋轉如一錐擺。	1A	
	1	

(a) 金屬棒向右踢出。傳統電流向下, 磁場指入紙面, 因此磁力向右。金屬棒離開液面時, 電路斷開, 磁力消失; 金屬棒落回液體, 電路重新接通, 再次踢出, 過程不斷重複。

(b)(i) 垂直力臂 $= 6 \text{ cm} + \frac{1}{2}(6 \text{ cm}) = 9 \text{ cm} = 0.090 \text{ m}$ 。因此 $F = \text{扭矩}/d = (7.2 \times 10^{-4})/0.090 = 8.0 \times 10^{-3} \text{ N}$ 。

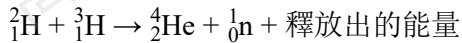
(b)(ii) 只有 0.060 m 的棒段在勻強磁場內。由 $F = BIl$, $B = (8.0 \times 10^{-3})/(3.2 \times 0.060) = 0.0417 \text{ T} \approx 0.042 \text{ T}$ 。
不可把 0.090 m 的力臂誤作 l 。

(c)(i) 畫出指向磁棒南極的場力線; 官方草圖顯示場力線在金屬棒附近的彎曲方向。

(c)(ii) 從上方觀察, 金屬棒逆時針旋轉。棒內的電流與向內的磁場分量產生切向磁力。

第 10 題

科學家曾在一個核反應堆內試驗可控的聚變，其中的氘 (${}^2_1\text{H}$) 和氚 (${}^3_1\text{H}$) 進行以下核聚變：



已知：一個氘核的質量 = 2.014102 u

一個氚核的質量 = 3.016049 u

一個氦核的質量 = 4.002602 u

一粒中子的質量 = 1.008665 u

***(a)** 計算上述核聚變釋放出的能量，以 MeV 為單位。（2 分）

(b) 要促使核聚變發生，氘核及氚核須靠近至 10^{-15} m 之內，並要大量的作功（約 0.4 MeV）才可使兩個遠離的原子核移至如此接近的距離。

(b)(i) 解釋為何需大量的作功，並指出所作的功會轉換成哪種的能量。（2 分）

在核反應堆中，氘及氚以等離子體的狀態存在，亦即處於高溫的離子混合物。

(b)(ii) 解釋為何核聚變需要極高溫才能達致。（1 分）

***(b)(iii)** 如果等離子體可被視為理想氣體，估算使氘核及氚核能夠進行聚變的最低溫度的數量級。（提示：在理想氣體中，設每個氣體分子擁有的平均動能為 $E_K = 3RT/(2N_A)$ 。）（2 分）

官方評分參考

答案	分數	說明
10. (a) 質量虧損 $= (2.014102 + 3.016049) \text{ u} - (4.002602 + 1.008665) \text{ u}$ $= 0.018884 \text{ u}$ 釋放出的能量 $= 0.018884 \times 931 \text{ MeV}$ $= 17.58 \text{ (MeV)}$	1M 1A	
或 釋放出的能量 $= 0.018884 \times 1.661 \times 10^{-27} \times c^2$ $= 2.823 \times 10^{-12} \text{ J 或 } 17.64 \text{ MeV}$	1A	
	2	
(b) (i) 對抗兩個 (正) 原子核間的 (靜電) 相斥並 轉換成 (兩原子核的) 電勢能。	1A 1A	
	2	
(ii) 高溫促使它們有足夠動能 (以克服兩原子核的電 相斥)。	1A	
	1	
(iii) 動能轉換成電勢能 $E_p = 2 \times \frac{1}{2} m (c_{rms})^2 = 2 \times \frac{3RT}{2N_A}$ $0.4 \text{ MeV} = 2 \times \left(\frac{3 \times 8.31 \times T}{2 \times 6.02 \times 10^{23}} \right)$ $T = 1.545 \times 10^9 \text{ K 即數量級 } 10^9 \text{ (K)}$	1M 1A	接受沒有「 $\times 2$ 」的因子 $0.4 \text{ MeV} = 6.4 \times 10^{-14} \text{ J}$
替代方法: $E_p = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{e^2}{10^{-15}} = 2 \times \frac{3RT}{2N_A}$ $T = 5.56 \times 10^9 \text{ K 即數量級 } 10^9 \text{ (K)}$	1M 1A	
	2	

(a) 質量虧損 $\Delta m = (2.014102 + 3.016049) - (4.002602 + 1.008665) = 0.018884 \text{ u}$ 。使用 $1 \text{ u} = 931 \text{ MeV}/c^2$ ，
 釋放能量 $= 0.018884 \times 931 = 17.58 \text{ MeV} \approx 17.6 \text{ MeV}$ 。

(b)(i) 兩原子核皆帶正電，必須對抗靜電斥力做功才能使它們靠近。所做的功增加它們的電勢能。

(b)(ii) 高溫提供足夠大的動能，使原子核能靠得足夠近而發生聚變。

(b)(iii) 對兩個互相碰撞的原子核，估計可用的總動能為 $2 \times 3RT/(2N_A)$ ，令其等於 $0.4 \text{ MeV} = 6.4 \times 10^{-14} \text{ J}$ 。

(b)(iii) $T \approx (6.4 \times 10^{-14})(6.02 \times 10^{23})/(3 \times 8.31) = 1.55 \times 10^9 \text{ K}$ ，所求數量級為 10^9 K 。官方評分參考亦接受
 以一個粒子的動能估算，所得數量級相同。